

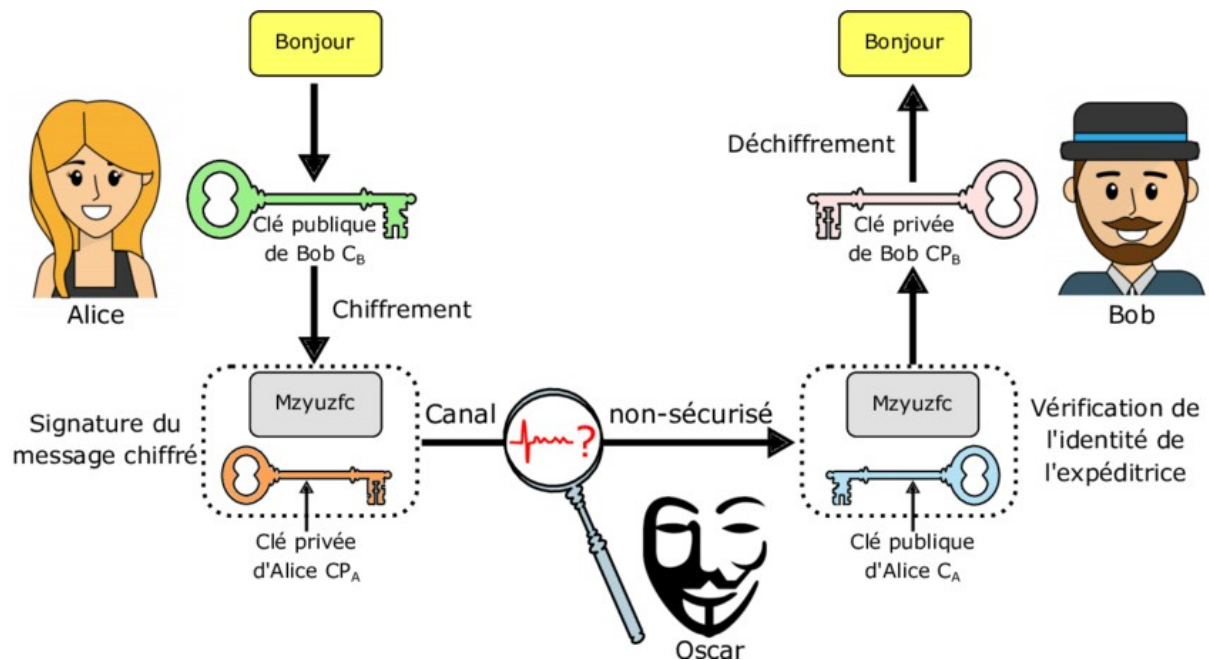
Cryptographie asymétrique clés publique & privé

Les algorithmes de chiffrement se répartissent généralement en deux grandes familles qui sont le chiffrement **symétrique** et le chiffrement **asymétrique**. Leur distinction principale repose sur le nombre de clés utilisées.

Les algorithmes symétriques utilisent une seule clé pour le chiffrement comme pour le déchiffrement contre 2 clés distinctes reliées mathématiquement pour le chiffrement **asymétrique** recourent à deux clés distinctes mais reliées mathématiquement.

Le chiffrement asymétrique utilise deux clés, une clé **publique** et une clé **privée**. La clé publique est utilisée pour chiffrer le message et peut être diffusée librement, tandis que la clé privée elle est destinée au déchiffrement et doit impérativement rester secrète.

Ainsi, Alice chiffre un message avec la clé publique de Bob et signe par la suite avec sa clé privée. Bob seul pourra déchiffrer le message grâce à sa clé privée et la clé publique d'Alice qui est lié à sa clé privé ayant servi pour la signature du message chiffré. Même si un attaquant intercepte le message et la clé publique, il ne pourra pas accéder au contenu.



Dans les systèmes **symétriques**, les clés sont générées aléatoirement et mesurent généralement 128 ou 256 bits, selon le niveau de sécurité recherché.

Le chiffrement asymétrique exige que la longueur des clés asymétriques doit être beaucoup plus importante pour garantir un niveau de sécurité équivalent. Ainsi, une clé symétrique de 128 bits offre un niveau de sécurité comparable à une clé asymétrique de 2048 bits. Cette différence substantielle impacte directement les besoins en ressources de calcul et la rapidité de traitement.

Les algorithmes **symétriques** sont très rapides et économes en puissance de calcul. Leur principal point faible réside dans la distribution des clés puisqu'une même clé sert à la fois au chiffrement et au déchiffrement et doit être communiquée ce qui accroît les risques de compromission.

Le chiffrement asymétrique lui résout ce problème de distribution grâce à l'emploi de clés publiques pour le chiffrement et de clés privées pour le déchiffrement. La clé publique peut être diffusée sans risque pour la sécurité. Mais les algorithmes asymétriques sont bien plus lents que les algorithmes symétriques et requièrent davantage de puissance de calcul à cause de la longueur supérieure des clés.